



هزینه

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 7

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

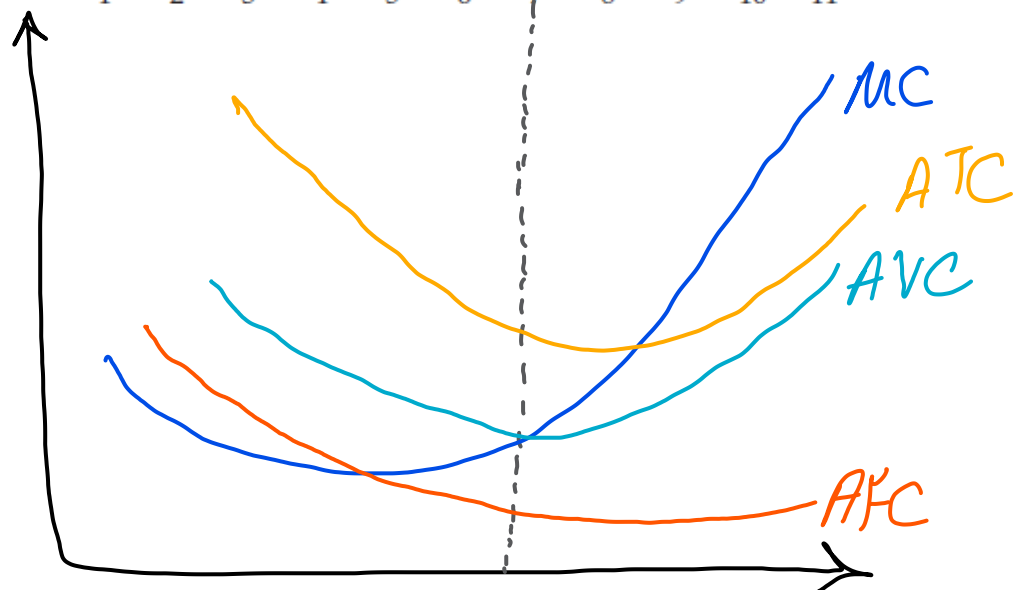
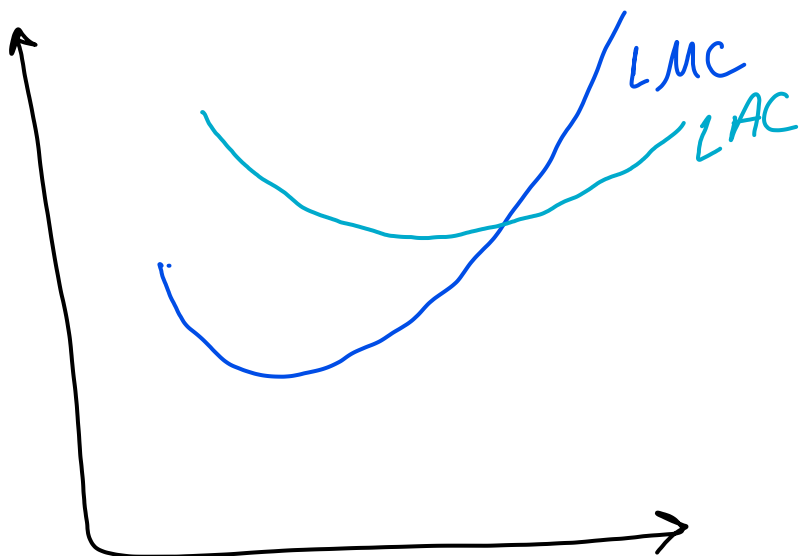
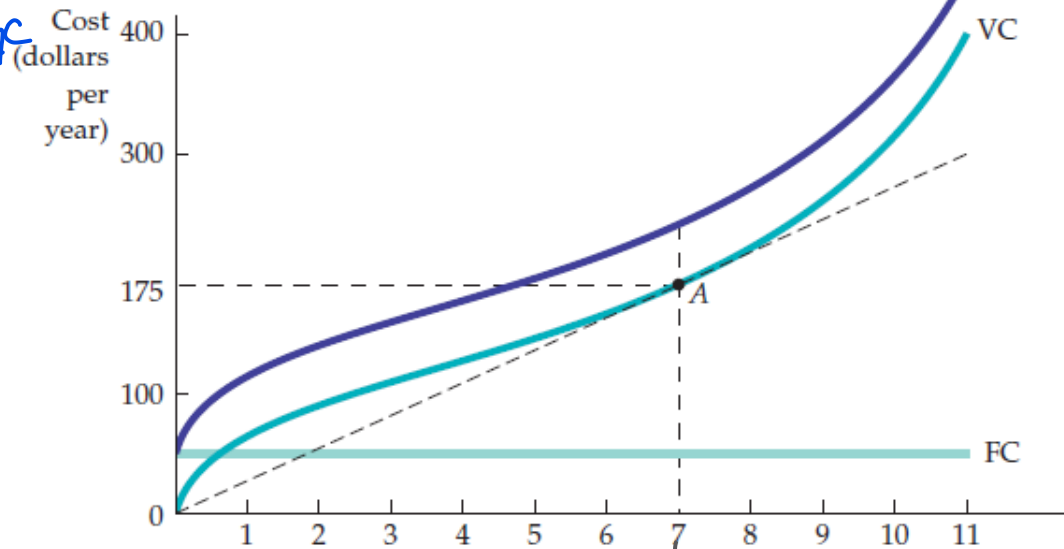
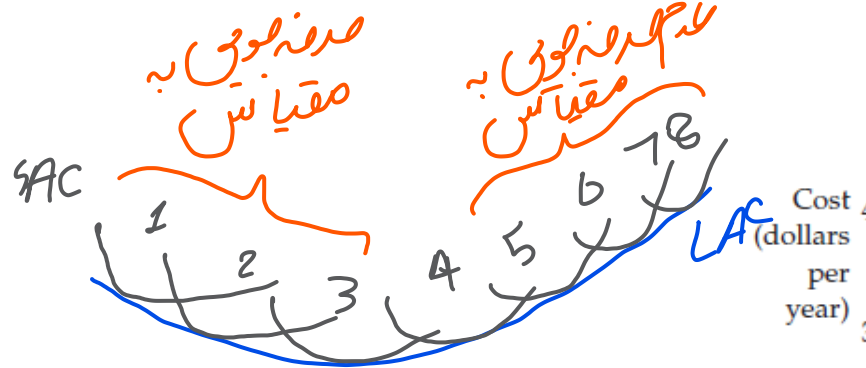
محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

سوالات

منحنی های AFC , ATC , AVC , MC , LAC , LMC را رسم کنید.



$$C(q) = 100q - aq^2 + 0.2q^3 + 450$$

$$TC = TVC + TFC$$

$$TFC = 450 \quad + \quad TVC = 100q - aq^2 + 0.2q^3$$

$$AC = \frac{100q - aq^2 + 0.2q^3 + 450}{q} = 100 - aq + 0.2q^2 + 450q^{-1}$$

$$AC = AVC + AFC$$

$$AFC = \frac{450}{q} \quad + \quad AVC = \frac{100q - aq^2 + 0.2q^3}{q} = 100 - aq + 0.2q^2$$

$$MC = 100 - 2aq + 0.6q^2 \Rightarrow 100 - 2aq + 0.6q^2$$

تابع هزینه کل یک بنگاه به صورت رو به رو است.

هزینه ثابت کل؟ TFC (غیروابسته به q)

هزینه متغیر کل؟ TVC (وابسته به q)

هزینه متوسط؟ $AC = \frac{TC}{q}$

هزینه ثابت متوسط؟ $AFC = \frac{FC}{q}$

هزینه متغیر متوسط؟ $AVC = \frac{VC}{q}$

هزینه نهایی؟ $MC = \frac{dC}{dq}$

با توجه خط هزینه و تابع تولید بنگاه:

$$(P_L = 10, P_K = 5)$$

$$Q = 2LK \quad 100 = 10L + 5K$$

؟ L

؟ K

تولید بهینه؟

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \quad TC = wL + rK$$
$$MP_L = 2K \Rightarrow \frac{2K}{2L} = \frac{10}{5} \Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{2}{1} \Rightarrow K = 2L$$
$$MP_K = 2L$$

$$\underline{K = 2L} \rightarrow 100 = 10L + 5(2L) \Rightarrow 100 = 10L + 10L \Rightarrow 100 = 20L \Rightarrow L = 5$$
$$K = 2 \times 5 = 10$$

$$\underline{L = 5, K = 10} \rightarrow Q = 2 \times 5 \times 10 = 100$$

اگر تابع تولید به صورت $Q = 2L^2K + 3LK^2$ باشد و در سطح هزینه ۱۰۰ واحد، میزان استخدام بهینه کارگر و سرمایه به ترتیب ۳ و ۲ باشد، سطح دستمزد و اجاره سرمایه چقدر است؟

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \quad \text{و} \quad 100 = 3w + 2r$$

$$MP_L = 2 \times 2L K + 3K^2 = 4LK + 3K^2 = \frac{w}{r} \quad \begin{matrix} K=2 \\ L=3 \end{matrix} \rightarrow \frac{(4 \times 3 \times 2) + (3 \times 2 \times 2)}{(2 \times 3 \times 3) + (4 \times 2 \times 3)} = \frac{2}{3} = \frac{w}{r} \Rightarrow w = \frac{2}{3}r$$

$\begin{matrix} & 36 & \\ 4 \swarrow & & \searrow 12 \\ 12 & & 12 \end{matrix}$

$$MP_K = 2L^2 + 3 \times 2LK = 2L^2 + 4LK$$

$$\xrightarrow{w = \frac{2}{3}r} 100 = 3 \times \left(\frac{2}{3}r\right) + 2r \Rightarrow 100 = 2r + 2r \Rightarrow r = 25 \quad \text{و} \quad w = \frac{2}{3} \times 25 = \frac{50}{3}$$

$\begin{matrix} & 18 & & 36 & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ & 18 & & 36 & \\ & & 54 & & \end{matrix}$

در صورتی که $C = 1000$, $w = 24$, $r = 8$ باشد، معادله منحنی ایزوکاست برابر با؟

$$1000 = 4L + 8K$$

در هزینه‌های یکسان چه مقدار از هر ماده؟ (K, L) ها

$$\Rightarrow \frac{1000 = 4L + 8K}{8} \Rightarrow 125 = 3L + K \Rightarrow 125 - 3L = K$$

اگر در کوتاه مدت این بنگاه ۱۰۰ واحد سرمایه به قیمت ۸۰۰ دلار اجاره کرده باشد، تابع تولید کوتاه مدت بنگاه را بنویسید.

$$q = 1.52l^{0.6}k^{0.4}$$

$$\xrightarrow{k=100} q = 1.52 L^{.6} \times (100)^{.4} \Rightarrow q = 1.52 L^{.6} \times 4.31 \Rightarrow q = 4.14 L^{.6}$$

$$(100)^{.4} \approx 4.31$$

$$\Rightarrow \frac{q}{4.14} = L^{.6} \Rightarrow \left(\frac{q}{4.14}\right)^{\frac{5}{3}} = L \Rightarrow \%29 q^{\frac{5}{3}} = L$$

نسبت برون سرمایه

$$AFC = \frac{FC}{q} \Rightarrow \frac{FC = 100 \times 100 = \frac{10000}{4.14 L^{.6}} = 1443.3 L^{-.6}}$$

در صورتی که دستمزد ۲۴ دلار باشد، AFC , AVC , MC را محاسبه کنید.

$$AVC = \frac{VC}{q} = \frac{wL}{q} \Rightarrow \frac{24 \times \%29 q^{\frac{5}{3}}}{q} = \%41 q^{\frac{2}{3}}$$

$$VC = wL = \%41 q^{\frac{5}{3}}$$

$$MC = \frac{\partial VC}{\partial q} \Rightarrow \frac{5}{3} \times \frac{41}{1.1} q^{\frac{2}{3}} = \%1 q^{\frac{2}{3}}$$

$$q = 1.52l^{0.6}k^{0.4}$$

اگر تابع تولید یک بنگاه که بازده ثابت نسبت به مقیاس دارد به صورت q به رو باشد، مسیر توسعه این بنگاه را پیدا کنید.

$$MP_L = 1.52 \times 0.6 L^{-0.4} K^{0.4} = 0.912 \left(\frac{K}{L}\right)^{0.4} = 1.52 \times \frac{K^{0.4} \times L^{-0.4}}{L^{0.4} \times L^{-0.4}} = 1.52 \frac{K}{L} = \frac{3K}{2L}$$

$$MP_K = 1.52 \times 0.4 L^{0.6} K^{-0.6} = 0.608 \left(\frac{L}{K}\right)^{0.6}$$

$$\begin{aligned} 100 &= r \\ 2K &= w \end{aligned}$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \Rightarrow \frac{3K}{2L} = \frac{K}{100} \Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{2K}{100} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{50} = \frac{1}{50} = 0.02$$

$$\Rightarrow \frac{K}{L} = 0.02 \Rightarrow K = 0.02L$$

تابع تولید بنگاهی به صورت $Q = \frac{1}{2} LK^2$ است اگر قیمت نهاده های K, L به ترتیب برابر ۵ و ۴ و مقدار تولید ماهیانه نیز برابر ۲۰۰ باشد،
 مطلوبست مقادیر نهاده های L, K و هزینه.

$$C = 5L + 4K$$

$$l: \frac{1}{4} LK^2 + \lambda (C - 5L - 4K)$$

$$\frac{dl}{dL} = \frac{1}{4} K^2 - 5\lambda \Rightarrow \frac{1}{4} K^2 = 5\lambda \Rightarrow \frac{1}{4} K^2 = \lambda \Rightarrow \frac{1}{4} K^2 = \frac{KL}{K} \Rightarrow K^2 = KL \times \frac{1}{K} \Rightarrow K = \frac{5}{4} L$$

$$K = \frac{5}{4} \times 4 = 5$$

$$\frac{dl}{dK} = \frac{1}{2} \times L \times K - 4\lambda \Rightarrow KL = 4\lambda \Rightarrow \frac{KL}{K} = \lambda$$

$$\frac{dl}{d\lambda} = C - 5L - 4K$$

$$\xrightarrow[L=4]{K=5} C - 5 \times 4 - 4 \times 5 \Rightarrow C - 20 - 20 \Rightarrow C = 40$$

$$\frac{K = \frac{5}{4} L}{Q = 200} \rightarrow 200 = \frac{1}{4} L \times \left(\frac{5}{4} L \right)^2 = \frac{1}{4} L \times \frac{25}{16} L^2 = \frac{25}{64} L^3 = 200 \Rightarrow L^3 = \frac{200 \times 64}{25} = 512 \Rightarrow L = 8$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی